Manual de campo

Lo que hay que hacer, en orden, para capturar una jornada de dataset con el sistema montado en la cosechadora. Está escrito para leerse en el campo, no en el escritorio.

Versión 1.3 — 23 de octubre de 2026. La velocidad la mide un GPS USB con la antena en el techo de la cabina, sin sensor en la rueda: quedan siete nodos, y se añaden su montaje (§2.1), su comprobación diaria (§2.2, §3.2) y su validación en campo (§7.2). La versión 1.2 dejó los nodos con pilas AA y sin microSD, la central con una batería LiFePO4 de 12 V y el punto de acceso en un router Tenda N301; la 1.1 añadió la prueba de los ultrasónicos (§7.1) y la definición de grupo (§5).

---

1 · Qué es cada cosa

Equipo	Dónde va	Qué hace
`RPI01`	**Cabina**	Recibe, verifica, guarda, infiere y sirve la pantalla. Lleva su propia batería LiFePO4 de 12 V
`AP01`	Fuera, cerca del cabezal	El Wi-Fi: un router Tenda N301. Va a la Pi por cable Ethernet y se alimenta a 9 V de la misma batería de cabina
`CAM01`	Frente al cabezal	Cultivo antes del corte
`CAM02` `CAM03`	Detrás del cabezal, izq. y der.	Resultado del corte
`CAM04`	Dentro de la tolva	Superficie del material acumulado. El LED lleva su propia batería de 9 V, fuera de la tolva
`NH01`	Eje del molinete	Pulsos → rpm
`NU01` `NU02`	Extremos del cabezal	Distancia al suelo → altura
`GPS01`	Techo de la cabina, con cable USB a la Pi	Velocidad de avance. No es un nodo: no lleva pilas ni Wi-Fi
`HMI01`	Cabina	Un navegador apuntando a `http://192.168.40.2:8000`

---

2 · Antes de salir (taller)

2.1 Una sola vez, al recibir el hardware

#	Paso	Cómo se comprueba
1	Ejecutar el ejemplo de cámara del fabricante en **las cuatro** placas	Las cuatro dan imagen
2	Anotar las siete MAC en `config/censo.py`	`python config/censo.py` sin avisos de MAC
3	Configurar el punto de acceso	Ver `config/red/router.md`

4	Crear las nueve reservas DHCP	Cada equipo recibe la IP esperada
5	Generar los tokens	`python herramientas/generar_tokens.py`
6	Conectar el GPS a un USB de la Pi e instalar la central	`herramientas/instalar_pi.sh` termina en verde y en el paso 5/8 muestra el receptor
7	Grabar y provisionar los siete nodos, **de uno en uno**	LED verde parpadeando en cada uno
8	**Pegar la etiqueta física en cada caja**	Las siete etiquetadas
9	Medir las cuatro constantes de `config/calibracion.json`	Ver §7
10	Ajustar en el banco la ventana del LED de la tolva, cuando el firmware lo maneje, con la batería de 9 V llena y casi vacía	La foto sale bien expuesta y **todas** las guardadas salen iluminadas
11	Cargar la batería LiFePO4 de la central y las pilas de los siete nodos	Batería llena y con fusible; cada juego de pilas por encima de 4,5 V, idealmente recién cargado (≈ 5,6 V)
12	Montar el GPS con su imán en el techo de la cabina y bajar el cable a la Pi sujeto contra la vibración	En el HMI, la fila GPS en verde con satélites y HDOP

El paso 7 es de uno en uno a propósito. Si se encienden los siete a la vez y algo falla, hay siete sospechosos. Añadiéndolos en orden, el nodo que rompe el sistema es el último que se encendió.

Al provisionar desde la Pi con el GPS enchufado, `/dev/ttyACM0` puede ser el GPS. Elegir el puerto de la placa en `/dev/serial/by-id/` o desconectar el GPS mientras tanto (capítulo 2, §4.2).

2.2 Cada vez, antes de arrancar el motor

```
python herramientas/verificar_campo.py
```

Tiene que terminar sin fallos. Si hay avisos de calibración, se puede capturar igual: lo que no se podrá es publicar las magnitudes derivadas.

Hazlo con la máquina al aire libre. El GPS necesita ver el cielo y, en frío, tarda uno o dos minutos en encontrar los satélites. Dentro del galpón la comprobación del GPS falla, y es lo esperado.

---

3 · La jornada

3.1 Arrancar

```
sudo systemctl start ricevi-central
journalctl -u ricevi-central -f
```

Y abrir `http://192.168.40.2:8000` en la tablet.

Los nodos se registran solos en cuanto encuentran la central. No hay que encenderlos en ningún orden concreto.

3.2 Qué debe verse en la pantalla

Indicador	Bien
Cabecera	`FASE DE DATASET — capturando, sin diagnóstico`
Nodos	Siete puntos verdes
RTT	Por debajo de 30 ms en todos
Frames	Subiendo, en las cuatro cámaras
Muestras	Subiendo, en los tres sensores
GPS	Satélites y HDOP en verde; la velocidad en km/h con la máquina en marcha y 0 con la máquina detenida
Temperatura	Por debajo de 75 °C
Disco libre	Suficiente para las horas que quedan

Que las cuatro cámaras digan «sin modelo» es lo correcto durante toda la fase de dataset. Significa que el sistema está capturando y que todavía no diagnostica, que es exactamente la verdad.

3.3 Qué hacer si algo se pone rojo

Qué se ve	Qué significa	Qué hacer
Un nodo en rojo	Perdió el enlace	Mirar su LED. Si está ámbar, es el AP; si rojo, es Wi-Fi
`SIN DISCO` en la cabecera	El disco llegó a la reserva	**Parar y descargar.** No se está capturando
Temperatura en `caliente` o peor	La Pi se está estrangulando	Normal en cabina sin aire. La captura no se detiene
Turnos denegados subiendo	El enlace no da abasto	Mirar la cobertura del AP
Muchas muestras nulas en un sensor	El sensor, no la placa	`GET /api/sensores/salud` dice el código
Huecos en los frames de una cámara	Se cortó el enlace. Sin microSD, esos frames se perdieron	Mirar la cobertura del AP y anotar el intervalo
Aviso de batería en una cámara	Las pilas se acercan al límite: unas 11 h estimadas	Parar entre tolvadas y cambiar el juego
GPS «sin señal»	El receptor no ve suficientes satélites. No hay velocidad ni *reel index*; las imágenes se siguen guardando	Normal un momento bajo árboles o junto a un galpón. Si dura, revisar que la antena siga en el techo y con cielo despejado
GPS «sin receptor»	La Pi no ve el GPS	Revisar el cable USB. La central lo vuelve a buscar sola cada 5 s

3.4 Registrar lo que pasa

Cada vez que el operario cambia un ajuste —altura, velocidad, molinete— hay que anotarlo. Sin eso, el dataset tiene variación que nadie puede explicar.

Y **hay un tiempo muerto tras cada cambio**: la máquina está en transición y el material que sale todavía corresponde al ajuste anterior. Unos 15 s para el corte; varios minutos para la tolva.

4 · Al terminar la jornada

```
sudo systemctl stop ricevi-central
sudo shutdown -h now
```

Esperar a que la Pi se apague del todo antes de desconectar la batería. Y lo mismo si hay que cambiarla a mitad de jornada: parar, apagar, cambiar y volver a arrancar. **Los nodos no llevan microSD:** mientras la central está apagada, los frames que capturan se pierden. Por eso el cambio se hace con la máquina parada, entre tolvadas, y abre una sesión nueva al volver (§5).

Ya con la Pi encendida otra vez, o en el taller:

```
./herramientas/respaldo_jornada.sh /media/disco-externo
```

El script copia, exporta las tablas a CSV y **verifica los hashes uno a uno** contra lo que la central registró al recibir cada frame. Si la verificación falla, **no borres el original**.

> **Haz la segunda copia en otro soporte.** Una sola copia no es un respaldo, y una jornada de cosecha no se repite: esa combinación de lote, variedad, humedad y hora no vuelve.

---

5 · Preparar el dataset para entrenar

```
python herramientas/exportar_dataset.py --sesion R003 --destino /media/dataset
```

Produce las imágenes, un manifiesto con todo el contexto operativo de cada frame, y un `RESUMEN.md` que dice qué hay y **qué no se puede publicar**.

La columna `grupo` del manifiesto es la más importante. Dividir entrenamiento, validación y prueba al azar sobre estas filas da métricas infladas y falsas: dos frames consecutivos de la misma pasada son casi la misma imagen, y si uno cae en entrenamiento y otro en prueba, el modelo ya ha visto la respuesta. La división va por grupo.

Un grupo es una jornada, identificada por su fecha. No la pasada: dos pasadas del mismo lote, con minutos de diferencia, la misma luz y el mismo cultivo, siguen siendo casi la misma imagen. Y tampoco el `session_id`: si la central se reinicia a mitad del día —al cambiar la batería, por ejemplo— abre una sesión nueva y partiría la jornada entre entrenamiento y prueba.

De ahí una consecuencia para planear las salidas: hacen falta **al menos dos o tres jornadas de captura**, porque una entera se reserva para la prueba y no puede aparecer en el entrenamiento. Si además son en lotes distintos, mejor: el examen se parece menos todavía a la práctica.

---

6 · Pasar a la fase de inferencia

Cuando existan los pesos:

1. Copiarlos a `modelos/pesos/` con su `manifiesto.json`.
2. `sudo systemctl edit ricevi-central` → `Environment=RICEVI_MODELO=ncnn`
3. `sudo systemctl restart ricevi-central`

La cabecera del HMI pasará de «FASE DE DATASET» al nombre y versión del modelo, y los porcentajes empezarán a aparecer.

Si el modelo no carga —faltan pesos, falta la biblioteca, el hash no cuadra— la central vuelve sola a la fase de dataset y lo registra como evento. Es deliberado: perder el diagnóstico es aceptable, perder la jornada de captura no.

---

7 · Las cuatro constantes que hay que medir con un metro

El sistema captura dataset válido sin ellas, porque guarda siempre la magnitud cruda. Pero hasta que estén medidas y anotadas en `config/calibracion.json`, **`reel_rpm`**, **`header_height`** y **`reel_index`** **no se pueden publicar**. La velocidad del GPS no necesita ninguna constante: se valida con la prueba de §7.2.

Constante	Cómo se mide
`pulsos_por_vuelta` de `HALL01`	Contar los imanes del eje del molinete y girarlo una vuelta a mano: el contador del nodo debe subir exactamente ese número
`radio_molinete_m`	Del centro del eje a la **punta de la púa**, máquina parada y bloqueada
`offset_b_mm` de `US01`	De la cara del sensor al plano de la cuchilla, con el cabezal en el suelo
`offset_b_mm` de `US02`	Igual, lado derecho. **No asumir que es el mismo número**: el montaje rara vez es simétrico

Al medir una: poner el valor, poner su `__medido` en `true`, rellenar `medido_por` y `medido_utc`, y **subir `CENSO_VERSION`** en `config/censo.py`.

7.1 La prueba de los ultrasónicos

Medir el `offset_b_mm` responde a «¿a qué distancia está la cuchilla del sensor?». Queda otra pregunta, que ninguna calibración responde: **¿la distancia que mide el sensor en el lote llega de verdad hasta el suelo?**

El sensor mide hasta lo primero en que rebota su sonido. Si el eco vuelve de las puntas del rastrojo —que quedan justo a la altura de la cuchilla—, la altura calculada sale cerca de cero; si vuelve de hojas a media altura, sale un valor intermedio. En los tres casos el número es estable y está en rango, así que entra con calidad `buena` y nadie lo nota: es exactamente el error silencioso que la regla del nulo quiere evitar.

La prueba es media hora en la primera salida, solo con la cinta:

#	Paso
1	Máquina detenida **dentro del lote y sobre rastrojo**, no en el patio
2	Medir con cinta la altura real de la cuchilla al suelo, justo debajo de cada sensor
3	Anotar lo que reporta el sistema para `NU01` y `NU02`
4	Repetir a tres o cuatro alturas distintas del cabezal

Cómo se lee el resultado:

Lo que sale	Qué significa
Coincide con la cinta (±2–3 cm) a todas las alturas	El sensor ve el suelo. `header_height` se puede publicar
Sale cerca de cero, o apenas cambia al subir el cabezal	Está viendo el rastrojo. **No se publica**

Coincide a unas alturas y a otras no	Depende de lo que haya debajo: queda como dato de contexto

Si la prueba falla no se pierde nada del dataset: la distancia cruda se sigue guardando, y `header_height` queda como contexto no publicable, igual que una constante sin medir.

7.2 La comprobación del GPS

El GPS no tiene constante que medir, pero sí hay que comprobar que su velocidad sirve, sobre todo a paso lento, que es como trabaja una cosechadora en el lote. Son veinte minutos en la primera salida, con una cinta y un cronómetro:

#	Paso
1	Medir con cinta un tramo recto de **100 m** en el lote o en un camino plano, y marcar el inicio y el final
2	Recorrerlo con la máquina a ritmo constante y cronometrar. Velocidad real = 100 / segundos
3	Anotar la hora de entrada y de salida: la velocidad del GPS de ese intervalo sale de `telemetria` (`GPS01`, `ground_speed`)
4	Repetir a dos o tres velocidades, la más baja la de trabajo con cultivo acamado
5	Con la máquina detenida un par de minutos, ver que la filtrada marca 0 (`reposo`)

Si la media del GPS coincide con la del cronómetro dentro de un 5 % a todas las velocidades, la velocidad y el *reel index* se pueden publicar. Si a la más baja se aleja, se publica a partir de la velocidad en que sí coincide, y el umbral queda anotado en el acta de esa jornada.

---

8 · Las reglas que no se negocian

1. **La captura tiene prioridad sobre el diagnóstico.** Cuando algo se satura se pierde diagnóstico, nunca dataset.
2. **Los JPEG son los octetos recibidos, byte a byte.** Nunca se recomprimen.
3. **Cuando no hay medida, el valor es nulo.** Nunca cero, nunca el último valor conocido.
4. **Sin modelo, la pantalla dice «sin modelo».** Nunca un número.
5. **La identidad de un nodo es su `node_id`, no su IP.**
6. **Nada se da por instalado hasta que un programa lo demuestra.**
7. **Nada se conecta a la instalación eléctrica de la cosechadora.** Ni la central. Todo va con batería propia.
8. **La Pi se apaga antes de quitarle la batería.**

---

9 · Diagnóstico rápido

```
# ¿vive la central?
curl -s 192.168.40.2:8000/salud


# ¿quién está conectado y cómo?
curl -s 192.168.40.2:8000/api/status | python -m json.tool


# ¿qué le pasa a un sensor?
curl -s 192.168.40.2:8000/api/sensores/salud | python -m json.tool


# ¿se están perdiendo frames de una cámara?
curl -s 192.168.40.2:8000/api/huecos/CAM02


# ¿tiene solución el GPS?
curl -s 192.168.40.2:8000/api/status | python -m json.tool | grep -A14 '"gps"'


# ¿qué ha pasado hoy?
journalctl -u ricevi-central --since today | grep -E "WARNING|ERROR"


# eventos registrados
sqlite3 /datos/ricevi/ricevi.db \
  "SELECT utc, node_id, tipo, detalle FROM eventos ORDER BY id DESC LIMIT 30;"
```

Trazar un número hasta sus octetos

```
SELECT r.porcentaje, r.modelo, r.modelo_version,
       f.ruta, f.sha256, f.capture_utc,
       e.ground_speed_mps, e.altura_izq_mm, e.reel_index, e.ri_estado
FROM resultados r
JOIN frames f USING (frame_id)
LEFT JOIN estado_maquina e
       ON ABS(e.session_us - f.capture_session_us) < 100000
WHERE r.frame_id = 'M01-R003-CAM02-B03-000036';
```

Y comprobar que el archivo no se alteró:

```
sha256sum /datos/ricevi/frames/R003/CAM02/M01-R003-CAM02-B03-000036.jpg
```

Si el hash no coincide con el de la base, **ese frame no entra al dataset**. No se arregla ni se acepta con una nota: se marca y se excluye.